Chapter 5 解答

CH05-Q01

1. Data capacity 是 2^{16} bytes，block size 是 2^6 bytes：

$$\#blocks = 2^{16}/2^6 = 2^{10} = 1024.$$

4-way 配置有

$$\#sets = 1024/4 = 256.$$

因此 block offset 是 6 bits，set index 是 8 bits，tag 是 $32 - 6 - 8 = 18$ bits。

2. 對 `0x12345678`：

- offset `0x38 = 56`。
- `(address >> 6) & 0xff = 0x59 = 89`。
- `address >> 14 = 0x48d1`。

對 `0x1a2b3c40`：

- offset `0x00 = 0`。
- set index `(0x1a2b3c40 >> 6) & 0xff = 0xf1 = 241`。
- tag `0x1a2b3c40 >> 14 = 0x68ac`。

3. `0x12345678` 與 `0x12345658` 兩者右移6位的block number相同，block base皆是`0x12345640`，所以兩者有相同 tag `0x48d1` 與 set index `0x59`，只有 block offset 不同。前者 offset 是 56，後者是 $0x58 \bmod 64 = 24$。若該 block 的 tag 與 valid 仍正確，第二次存取是 hit。

4. Block base 是 `0x12345640`，長度 64 bytes，所以涵蓋 `0x12345640` 到 `0x1234567f`。它放進 set 89，所在 way 由 replacement policy 選。首次 miss 可放入空的 way；若沒有空位，就由 LRU 選擇 victim。

CH05-Q02

1. Data blocks 固定是 1024。

Associativity	Sets	Blocks/set	Tag/index/offset	Comparators/set
direct	1024	1	16/10/6	1
2-way	512	2	17/9/6	2
4-way	256	4	18/8/6	4
fully associative	1	1024	26/0/6	1024

2. 只計 data tag bits：

- Direct：$1024 \times 16 = 16{,}384$ bits。
- 2-way：$512 \times 2 \times 17 = 17{,}408$ bits。
- 4-way：$256 \times 4 \times 18 = 18{,}432$ bits。
- Fully associative：$1 \times 1024 \times 26 = 26{,}624$ bits。

3. Data capacity 不變，但 associative lookup 要比較更多 tags，並用 match/way 選出 data。更多的 comparators、match lines、multiplexer 與 wiring 可能拉長 hit path，也消耗更多 energy。

4. 不一定。Fully associative 通常降低 conflict misses，但可能增加 hit time、tag search energy 與實作難度。AMAT 必須把 hit time 與 miss rate × penalty 一起比較；若 miss-rate 改善不足以抵銷 hit-time 增加，total AMAT 反而更差。

CH05-Q03

1. Model A 的 AMAT：

$$1 + 0.06(80) = 5.8 \text{ cycles}.$$

2. Model B 的 memory-stall CPI：

$$\Delta\text{CPI} = 0.02(80) + 0.30(0.08)(80) = 1.6 + 1.92 = 3.52.$$

所以

$$\text{CPI} = 1.30 + 3.52 = 4.82.$$

3. 200 million instructions 的 time：

$$T = \frac{2 \times 10^8 \times 4.82}{2.5 \times 10^9} = 0.3856 \text{ s}.$$

4. 這個模型視每次 miss 都造成全額 80-cycle stall。Out-of-order processor 可以在 miss 等待時執行 independent instructions，也可能重疊多個 misses；因此 full-stall 加總通常高估實際 stall。是否可 hiding 取決於 window、dependency、memory-level parallelism 與 contention。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH05-Q04

1. 三種 fill time：

- A：$1 + 4(15) + 4(1) = 65$ cycles。
- B：$1 + 2(15) + 2(1) = 33$ cycles。
- C：$1 + 2(15) + 4(1) = 35$ cycles。

2. 每個 block 有 16 data bytes：

- A：$16/65 \approx 0.246$ bytes/bus-cycle。
- B：$16/33 \approx 0.485$ bytes/bus-cycle。
- C：$16/35 \approx 0.457$ bytes/bus-cycle。

3. C 的 wide memory 可把兩次 access startup 合併，但 bus 仍逐 word transfer。它降低 access latency，保留 transfer bottleneck。若 data volume 與 burst sequentiality 足夠，C 比 A 好；若 bus bandwidth 才是主限制，widening bus 的收益較大。

4. Startup 增加到 40 cycles 後：

- A：$1 + 4(40) + 4 = 165$。
- B：$1 + 2(40) + 2 = 83$。
- C：$1 + 2(40) + 4 = 85$。

以 A 為基準，B 的加速比為 165/83≈1.988，C 為 165/85≈1.941；因此 B 最大。兩者的主要收益都來自減少 startup 次數，B 再節省兩個資料傳輸 cycles。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH05-Q05

1. Global L2 miss rate 是所有 references 中最後仍 miss 到 memory 的比例：

$$M_{2,\text{global}} = M_1 M_2 = 0.04(0.25) = 0.01.$$

2. 完整 AMAT：

$$\begin{aligned}\text{AMAT} &= T_1 + M_1 T_2 + M_1 M_2 P_{\text{mem}} \\ &= 1 + 0.04(8) + 0.04(0.25)(100) \\ &= 1 + 0.32 + 1.00 \\ &= 2.32 \text{ cycles}.\end{aligned}$$

3. 若把 25% 錯當 global L2 miss：

$$1 + 0.04(8) + 0.25(100) = 26.32 \text{ cycles}.$$

這是嚴重高估，因為 25% 是「L1 miss 中又 miss L2」的 local rate。

4. L1 misses 中，$1 - 0.25 = 75\%$ 由 L2 hit 服務。若 $M_1 = 0.02$、local $M_2 = 0.25$，global L2 miss 變成

$$0.02(0.25) = 0.005.$$

CH05-Q06

1. 4 KiB $= 2^{12}$，所以 page offset 是 12 bits：

$$\text{VPN} = 0x00403, \quad \text{offset} = 0xabc = 2748.$$

2. 32-bit VA 有 $32 - 12 = 20$ 個 VPN bits，因此單層 page table 有 2^{20} entries。每 entry 4 bytes：

$$2^{20} \times 4 = 2^{22} = 4 \text{ MiB}.$$

3. 兩層各 10 bits：

- level-1 index：`(VA >> 22) & 0x3ff = 0x001`。
- level-2 index：`(VA >> 12) & 0x3ff = 0x003`。

4. PA 由 PPN 與原 offset 拼接：

$$\text{PA} = (0x0005f \ll 12) \mid 0xabc = 0x5f000 + 0xabc = 0x5fabc.$$

PTE 的 write bit 為 0，store 是 protection fault，不是 page-not-present fault。OS 可以終止 process、送 signal 或依合法機制改變權限，但不能在權限未允許前完成 store。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH05-Q07

1. Frame F 的 old page W dirty，所以必須先把 W 的完整內容寫回 backing storage，或在可安全完成的前提下記錄 pending writeback。只有在確認 F 的 content 已保存且 frame ownership/PTE 狀態更新後，才能覆蓋 F 並載入 V。
2. 在本題的 precise exception 模型下，未授權的 store 不能留下已提交的架構記憶體寫入；若 fault 可恢復，處理器須維持足夠的可恢復狀態，使指令安全重試。這不代表推測執行時 cache 必然毫無變化：快取填入等微架構效果可存在，但不得作為已提交的 store。
3. 若 TLB 內有舊的 V mapping、shared/invalid translation 或因 frame remap 而 stale 的 PPN，TLB hit 可能使用舊 physical address。OS 要 invalidate matching entry，或使用 generation/ASID 規則確保新 mapping 不被舊 entry 遮住。
4. ASID 把 process identity 加入 TLB tag。不同 processes 的相同 VPN 可以同時存在，context switch 後不必全部 flush。ASID 只區分 translation identity，不取代 PTE/TLB 的 read/write/user 權限檢查，也不取代 cache coherence。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH05-Q08

1. Clean read miss，Allocate總共三個cycles，前兩個not-ready、第三個Ready：

```
cycle 1: Idle, request read -> Compare Tag
cycle 2: miss, victim clean -> Allocate
cycle 3: Ready=0 -> Allocate
cycle 4: Ready=0 -> Allocate
cycle 5: Ready=1, block installed -> Compare Tag
cycle 6: valid and tag hit, read selected word
         set Cache Ready -> Idle
```

本題已明定每個Allocate cycle的Ready時點；若改成三個not-ready cycles加一個Ready cycle，總Allocate時間才會變四cycles。

2. Dirty write miss，write-back 與 allocate 各一個 Ready cycle：

```
Idle, request store
-> Compare Tag, miss and old victim dirty
-> Write-Back, Ready=1
-> Allocate, Ready=1
-> Compare Tag, valid/tag hit
    write store data, set dirty, set Cache Ready
-> Idle
```

3. Controller 在 `Idle` 接受 request、轉到 `Compare Tag` 的時脈邊緣即保存 address、request type 與 store data，並在整筆 transaction 完成前保持；不能等 miss 後才依賴可能已改變的 processor inputs。若未保存，`Allocate` 完成後無法知道要回傳 read 或寫入 store data；可用 request register、transaction queue 或 dedicated state。
4. Allocate 會覆蓋 victim frame 的 data/tag/dirty。若 dirty victim 尚未保存或放入有可靠性保證的 write buffer，最新修改會永久遺失，main memory 仍可能是舊值。被破壞的是 architectural memory state 與 recovery invariant，不只是效能。

CH05-Q09

1. Write-back MSI 狀態：

Step	Event	P1 X	P2 X	Memory X
0	initial	I	I	old
1	P1 read miss	S(old)	I	old
2	P2 read miss	S(old)	S(old)	old
3	P1 write X=1	M(1)	I	temporary stale
4	P2 實際 read X；read miss / BusRd	S(1)	S(1)	1

2. Step 3 是 write miss / upgrade。P1 必須先取得 exclusive permission，將 P2 的 valid `S(old)` copy invalidate；只有在 P2 的 copy 不再可讀後，P1 才能持有唯一 valid copy 並進入 `M(1)`。
3. Step 4 的 supplier 是原本持有 `M(1)` 的 P1，不是 stale main memory。P1 提供 1，P1 由 `M(1)` 降為 `S(1)`；requester P2 由 `I` 進入 `S(1)`。此 write-back MSI 的這個 read 同時更新 memory 為 1。若 protocol 另有 owner/owned state，才可能讓 memory 暫時 stale；那不是本題的三段式 MSI。
4. `M` 的定義是該 block 只有此 cache 有 valid copy；若同時讓另一 cache 保持 valid `S`，則在 owner 寫入或尚未 write-back 時，至少兩份 copy 可以不同步。`S` 的定義因此要求 memory 為最新。Coherence 對同一位置提供 read value、write serialization 與 invalidation；memory consistency model 再規定跨位置及 synchronization 的 ordering。沒有 synchronization 的 racing access 仍可能依 memory model 看到不同次序。

CH05-Q10

1. Block size 是 16 bytes，2-block direct-mapped 的 index 是 block number mod 2。

- `0x1000`：block `0x100`，index 0，first access 是 cold miss。
- `0x1020`：block `0x102`，index 0，first touch 是 cold miss，同時因 set competition 淘汰第一個 block。
- 第二次 `0x1000`：index 0 的 block 已不在，miss 是 conflict miss。

2. Fully associative 2-block cache：

- `0x1000`：cold miss，放入。
- `0x1040`：cold miss，放入。
- `0x1080`：cold miss，cache full，必須替換其中一個。
- 第二次 `0x1000`：本題指定LRU，第3次access淘汰最久未用的`0x1000`，所以第4次必然miss，歸類為capacity；若未指定replacement，其他策略可能保留它，不能僅由容量判定這一筆必然miss。

3. 改成 2-way、相同 capacity 只有一個 set，`0x1000` 與 `0x1020` 可同時存在。Sequence 得到 first A cold miss、B cold miss、second A hit；不再有 second A 的 conflict miss。

4. 提升 associativity 或加入 victim/lower-level cache 可降低 conflict。代價包括更多 tag comparators/mux、較長 hit path、更高 energy 與面積。是否值得要以 AMAT 與 workload 實測，而非只比較 hit count。

CH05-Q11

1. 狀態如下。* 表示 dirty；MRU/LRU 在每步更新。

Step	Access	Way 0	Way 1	MRU / LRU	Lower action
0	initial	empty	empty	—	—
1	R A	A	empty	A / —	read A
2	R B	A	B	B / A	read B
3	W A	A*	B	A / B	none
4	W C	A*	C*	C / A	evict clean B；read C
5	W D	D*	C*	D / C	evict dirty A；write A then read D

2. Reads 是 A、B、C、D 共 4 blocks；dirty write-back 是 A 共 1 block；total 5個64-byte block transfers，共320 bytes。Way0由A直接替換成D，Way1的C不搬動。W(A) 是 write hit，在 write-back policy 下不立即寫下層。
3. Write-through、no-write-allocate 路徑：

- R(A)、R(B) 各讀一個 block。
- W(A) 仍為 hit，立即 write-through A。
- W(C)、W(D) 都是 no-allocate misses，直接 write-through C、D，不改變 set。
- Set 最後保留 A、B。Lower traffic是2個64-byte reads加3個4-byte writes，共128+12=140 bytes。5次動作不是5個等長blocks；若要求WB末尾C、D寫回，還需另加128 bytes，本題沒有這項終態要求。

4. Hit detection 只由 valid、tag 與 index 決定；dirty 是可能有尚未傳播修改的保守紀錄；即使寫入相同值也可能設為 dirty。若 evict dirty A 前覆寫其 storage，A 最新資料沒有其他副本，main memory 仍是舊值，architectural memory 就遺失已提交的 store。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH05-Q12

1. Page offset 是 12 bits：

$$\text{VPN} = 0x0badf, \quad \text{offset} = 0x00d.$$

32 KiB data cache 有 $32768/32 = 1024$ blocks；2-way 有 512 sets。Block offset 為 5 bits、index 為 9 bits，所以 PIPT tag 為 $32 - 5 - 9 = 18$ bits。PIPT 以實體位址選 set：`(PA>>5)&0x1ff`；VIPT 則以虛擬位址選 set：`(VA>>5)&0x1ff`。兩者 block offset 均為 `0x0d`，因為它完全位於 page offset 內。以第 3 小題求得的 PA `0x1a00d` 對照，PIPT index 為 `0x100`，VIPT index 為 `0x180`；不同是因為 index bits 13:12 會經位址翻譯而改變。

2. Index佔bits13:5，5+9=14>12，不完全在page offset內。VA `0`與`0x1000`分別選set0、128，即使它們映到同一PA也落在不同sets。若僅比PA[31:14]會漏掉physical bits13:12，可誤認不同PA為hit；須比完整20-bit PPN或有等價機制，但完整tag仍不能消除跨set別名。32 KiB/ways必須不超過4 KiB，至少8-way；8-way有128sets，5+7=12。不能把未給定的page-coloring假設加進原題。

3. VPN 低 10 bits 是 level-2 index：

$$\text{L1index} = (0x0badf \gg 10)\&0x3ff = 0x2e,$$
$$\text{L2index} = 0x0badf\&0x3ff = 0x2df.$$

L1 PTE address：

$$0x00800000 + 0x2e \times 4 = 0x008000b8.$$

L1 PTE 的 PPN `0x000031` 形成 L2 table base `0x00031000`；L2 PTE address：

$$0x00031000 + 0x2df \times 4 = 0x00031b7c.$$

L2 PPN `0x0001a` 與 page offset `0x00d` 拼成

$$PA = (0x0001a \ll 12)|0x00d = 0x1a00d.$$

Read 可依權限完成；store 因 `write=0` 產生 protection fault，不能先提交未授權的架構寫入；推測性的 cache 狀態變化則是另一回事。

4. TLB miss total：

$$2 \times 25 + 10 + 3 = 63 \text{ cycles}.$$

Miss/hit access-time ratio：

$$63/3 = 21.$$

此 63 cycles 包含題目明定的兩次 page-table reads、固定管理成本與 3-cycle data-cache AMAT；若該 AMAT 已涵蓋資料存取的平均 miss/fill 成本，就不能再重複加計。Page fault、disk I/O 或題目模型未涵蓋的 contention 等成本則需另計。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH05-Q13

DM：offset 4 bits、index 2 bits、tag 26 bits；存取後狀態：

#	block	DM [line 0,1,2,3]	DM	FA LRU → MRU	FA	DM 分類
1	0	`[0,–,–,–]`	M	`[0]`	M	compulsory
2	4	`[4,–,–,–]`	M	`[0,4]`	M	compulsory
3	0	`[0,–,–,–]`	M	`[4,0]`	H	conflict
4	1	`[0,1,–,–]`	M	`[4,0,1]`	M	compulsory
5	2	`[0,1,2,–]`	M	`[4,0,1,2]`	M	compulsory
6	3	`[0,1,2,3]`	M	`[0,1,2,3]`	M	compulsory
7	4	`[4,1,2,3]`	M	`[1,2,3,4]`	M	capacity
8	0	`[0,1,2,3]`	M	`[2,3,4,0]`	M	capacity
9	1	`[0,1,2,3]`	H	`[3,4,0,1]`	M	hit

DM 為 8 misses，其中 compulsory=5、conflict=1、capacity=2；另有 1 hit。FA 也是 8 misses，唯一 hit 在第 3 次。第 3 次 DM miss/FA hit，差值 +1；第 9 次 DM hit/FA miss，差值 −1，總差值 0 並未反映第 3 次的 conflict。第 9 次不是 actual miss，不能把它納入 actual capacity misses。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH05-Q13（續）

2-way 的兩個 sets 各自維護 LRU，狀態如下：

#	block	set 0: LRU → MRU	set 1: LRU → MRU	H/M
1	0	`[0]`	`[]`	M
2	4	`[0,4]`	`[]`	M
3	0	`[4,0]`	`[]`	H
4	1	`[4,0]`	`[1]`	M
5	2	`[0,2]`	`[1]`	M
6	3	`[0,2]`	`[1,3]`	M
7	4	`[2,4]`	`[1,3]`	M
8	0	`[4,0]`	`[1,3]`	M
9	1	`[4,0]`	`[3,1]`	H

Hit 在第 3、9 次，共 7 misses。第 7 次 set 0 的 LRU 0 被 4 替換，第 8 次再淘汰 2；set 1 並未受這兩次存取影響，故保留 1 與 3。

總時間是 `references×hit time + misses×additional penalty`，所以 DM 為 `9+8P`、2-way 為 `11.25+7P`。P=20 時分別為 169、151.25 cycles。2-way 較快等價於 `11.25+7P<9+8P`，即 `P>2.25`；P=2.25 平手，0≤P<2.25 時 DM 較快。未給 FA 的 hit time，不能從相同 miss 數推得它與 DM 一樣快。

CH05-Q14

1. Offset 有 5 bits，故 line 大小為 $2^5 = 32$ bytes；index 有 8 bits，故 line 數為 $2^8 = 256$。Data capacity = $256 \times 32 = 8192$ bytes。
2. Tag 有 19 bits，每列加 valid 與 dirty 共 21 bits；metadata = $256 \times 21 = 5376$ bits = 672 bytes。總儲存 = 8192 + 672 = 8864 bytes，比值為 8864 / 8192 = 1.08203125。
3. 每列省一個 dirty bit，256 bits = 32 bytes；write-through 並不因此免除其他一致性或 buffer 成本。

CH05-Q15

Page offset 是 12 bits；`0x1234` 的 guest VPN 是 `1`、offset 是 `0x234`。Guest PTE 位於 GPA `0x2000 + 1×4 = 0x2004`。這筆 PTE 位在 guest frame `2`、offset `0x004`，要先讀 nested PTE，其 HPA 為 `0x30000 + 2×4 = 0x30008`。該 entry 給 host frame `8`，因此 guest PTE 的 HPA 是 `0x8004`。

讀取 guest PTE 後得到 guest frame `5`，故資料 GPA 為 `0x5234`。再讀 nested PTE `0x30000 + 5×4 = 0x30014`，得到 host frame `0xa`，資料 HPA 是 `0xa234`。兩次翻譯都保留頁內 offset `0x234`。

順序	Host-memory read	用途
1	`0x30008`	翻譯 guest PTE 所在頁
2	`0x8004`	讀 guest PTE，得到 frame `5`
3	`0x30014`	翻譯資料所在 guest frame `5`
4	`0xa234`	讀最終資料

依題目假設共 `4×40=160` cycles。完整翻譯若已在 TLB 命中，省去前三筆查表讀取，只剩 data read 的 40 cycles。實際系統的多級 page table、TLB、walk cache、cache hit 與 memory-level parallelism 都可能改變成本；這不是所有機器的固定倍率。

CH05-Q16

1. 清除 PTE 不會自動移除 CPU 1 已快取的 `V→F`。若 F 已重新分配，CPU 1 仍可能以舊 translation 存取 F，接觸到不再屬於 V 的內容。
2. 先撤銷 PTE 並依 ISA 要求排序；失效 CPU 0 的舊翻譯，要求所有可能保有該 translation 的遠端核心失效。各核心完成必要的 invalidation 與同步後回覆；OS 等待所有確認，並依平台規則確保先前存取不再危及 frame 後，才可重用 F。精確屏障與 IPI 指令依 ISA／OS 而異。
3. 不可。ASID 區分不同 address spaces，但此例變更的是同一 ASID 內的 mapping；舊 entry 仍可能匹配。ASID 重用也須避免舊 translation 被新地址空間使用，常見方法是 invalidation 或具相同保證的 generation 機制。

參考資料與署名

Lin Cing，《計算機組織》手寫筆記。 Patterson and Hennessy, Computer Organization and Design, revised fourth edition, Chapter 5. CSO course slides, memory hierarchy. Intel, Next Generation Microarchitecture (Nehalem), 2008, https://www.intel.com/pressroom/archive/reference/whitepaper_Nehalem.pdf

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study